
000 ВКЛАДЫ ТЕОРИЯ

ВКЛАДЫ-ТЕОРИЯ

Решение:

1. МНОЖИТЕЛЬ РОСТА

При увеличении на $r\%$ множитель роста: $a = 1 + \frac{r}{100}$

ВАЖНО! Всегда переводим процент в обыкновенную дробь, чтобы домножить на общий знаменатель и получить простое уравнение.

увеличить на $10\% : \frac{110}{100} = \frac{11}{10}$ увеличить на $20\% : \frac{120}{100} = \frac{6}{5}$ увеличить на $25\% : \frac{125}{100} = \frac{5}{4}$ увеличить на $12,5\% :$

$$112,5\% = \frac{1125}{1000} = \frac{9}{8}$$

=====

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Капитализация процентов — начисленные проценты прибавляются к сумме вклада, в следующем периоде проценты начисляются на увеличенную сумму.

Простые проценты — начисляются только на первоначальную сумму (капитализации нет).

Сложные проценты — начисляются на сумму с учётом ранее начисленных процентов (капитализация есть).

СРАВНЕНИЕ: **Простые:** $B \cdot (1 + n \cdot \frac{r}{100})$ **Сложные:** $B \cdot (1 + \frac{r}{100})^n$

=====

3. ВКЛАД БЕЗ ПОПОЛНЕНИЙ И СНЯТИЙ

Сумма B под $r\%$ на n лет: $B_n = B \cdot a^n$

=====

4. ВКЛАД С ЕЖЕГОДНЫМ СНЯТИЕМ ОДИНАКОВОЙ СУММЫ

Положили B , каждый год снимаем S , проценты начисляются в конце года.

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и снятия)
1	$B \cdot a - S$
2	$(B \cdot a - S) \cdot a - S$
3	$((B \cdot a - S) \cdot a - S) \cdot a - S$
n	$(\dots((B \cdot a - S) \cdot a - S) \cdot a - \dots) \cdot a - S = 0$ — ИТОГОВОЕ УРАВНЕНИЕ

ОБЩАЯ СУММА ВЫПЛАТ: $OCB = S \cdot n$

КАК РЕШАТЬ УРАВНЕНИЕ

Раскрываем скобки, домножая каждое слагаемое(со знаком $\pm$) на произведение всех коэффициентов:

$$B \cdot a^n - S \cdot a^{n-1} - S \cdot a^{n-2} - \dots - S \cdot a - S = 0$$

! ЕСЛИ ЧИСЛО ЛЕТ n НЕИЗВЕСТНО, то стоит вынести S за скобку:

$$B \cdot a^n - S \cdot (a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a + 1) = 0$$

В скобках — **геометрическая прогрессия** со знаменателем a .

Через сумму геометрической прогрессии: $S_n = \frac{b_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$

$$b_1 = 1, q = a \rightarrow B \cdot a^n = S \cdot \frac{a^n - 1}{a - 1}$$

! ЕСЛИ ЧИСЛО ЛЕТ n ИЗВЕСТНО — проще домножить на общий знаменатель, привести подобные, а потом подставлять данные.

=====

5. ЕЖЕГОДНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ОДИНАКОВОЙ СУММЫ

СХЕМА: положили B , каждый год добавляем S , проценты начисляются в конце года.

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и пополнения)
1	$B \cdot a + S$
2	$(B \cdot a + S) \cdot a + S$
3	$((B \cdot a + S) \cdot a + S) \cdot a + S$

=====

6. ПОПОЛНЕНИЕ НЕ КАЖДЫЙ ГОД (ВЫБОРОЧНО)

! Пополнение «В НАЧАЛЕ 3-го года» = «В КОНЦЕ 2-го» = «ПОСЛЕ начисления процентов за 2-й год».

Пример таблицы для задачи с пополнением в начале 3-го и 5-го годов:

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и пополнения)
1	$B \cdot \frac{11}{10}$
2	$B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2$
3	$(B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + S) \cdot \frac{11}{10}$
4	$((B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + S) \cdot \frac{11}{10}) \cdot \frac{11}{10}$
5	$((((B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + S) \cdot \frac{11}{10}) \cdot \frac{11}{10} + S) \cdot \frac{11}{10}) > 20$

=====

7. НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ

НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ = КОНЕЧНАЯ СУММА – ВСЕ ВНЕСЁННЫЕ СРЕДСТВА:

Проценты = $B_{\text{кон}} - (B_{\text{нач}} + \text{все пополнения} - \text{все снятия})$

 Если снятия были, они уменьшают "внесённые средства", поэтому вычитаются.

9. ПЕРЕСЧЁТ ГОДОВОЙ СТАВКИ НА МЕСЯЧНУЮ

Годовая ставка $r\%$, начисление ежемесячное С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ.

Месячный множитель:

$$a_{\text{мес}} = \left(1 + \frac{r}{100}\right)^{\frac{1}{12}}$$

Сумма через t месяцев:

$$B_t = B \cdot a_{\text{мес}}^t$$

Проверка: через 12 месяцев:

$$B_{12} = B \cdot a_{\text{мес}}^{12} = B \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^{\frac{12}{12}} = B \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right) = B \cdot a - \text{возвращаемся к исходной ГОДОВОЙ СТАВКЕ.}$$

=====

10. РАЗНЫЕ ФОРМУЛИРОВКИ «УВЕЛИЧИЛСЯ НА ...%»

Формулировка	Математическая запись
Увеличился на 40%	$B_{\text{конечный}} = B \cdot 1,4$
Увеличился в 2,5 раза	$B_{\text{конечный}} = B \cdot 2,5$
Уменьшился в 2,5 раза	$B_{\text{конечный}} = \frac{B}{2,5}$
Сняли $\frac{1}{3}$ (осталось $\frac{2}{3}$)	$B_{\text{после снятия}} = B \cdot \frac{2}{3}$
Увеличили на $\frac{1}{3}$ (стало $\frac{4}{3}$)	$B_{\text{после снятия}} = B \cdot \frac{4}{3}$
Сняли 20% (осталось 80%)	$B_{\text{после снятия}} = B \cdot 0,8$
Внесли 20% (стало 120%)	$B_{\text{после пополнения}} = B \cdot 1,2$

=====

11. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ

Шаг 1. Обозначить неизвестные: B (начальный вклад/кредит), S (снятие/пополнение/платёж).

Шаг 2. Перевести все проценты в коэффициенты → **обыкновенные дроби**.

Шаг 3. Записать сумму на конец каждого года через предыдущую.

Шаг 4. Составить уравнение или неравенство по условию.

Шаг 5. Домножить на общий знаменатель, привести подобные, получить простое.

Шаг 6. Решить относительно неизвестной.

Шаг 7. Если требуется целое число — деление выполнить с остатком, выделить целую часть, провести отбор по неравенству.

Шаг 8. Записать ответ с **размерностью**, которая указана в вопросе – тыс. руб, млн. руб · · ·....

❗ ЕСЛИ В СИСТЕМЕ ЕСТЬ УРАВНЕНИЕ И НЕРАВЕНСТВО:

Выражаем из уравнения переменную так, чтобы в правой части осталось то, что ограничено неравенством.

При подстановке получаем неравенство относительно ограниченной переменной.

❗ КОГДА ЧИСЛА БОЛЬШИЕ — сначала работаем в буквах, потом подставляем числа и **максимально сокращаем**.

=====

01 - 130165

1 июля 2026 года планируется открыть вклад в банке на 3 года.
30 июня каждого года сумма на счете увеличивается на 25% по сравнению с суммой, находящейся на вкладе 29 июня.
1 июля 2027, 2028 и 2029 годов со вклада снимают одну и ту же сумму.
Найдите исходную сумму вклада, если после третьего снятия на вкладе осталось 0 рублей, а всего было снято 375 000 рублей.

 АНАЛОГ

1 июля 2026 года планируется открыть вклад в банке на 3 года. 30 июня каждого года сумма на счете увеличивается на 20% по сравнению с суммой, находящейся на вкладе 29 июня. 1 июля 2027, 2028 и 2029 годов со вклада снимают одну и ту же сумму. Найдите исходную сумму вклада, если после третьего снятия на вкладе осталось 0 рублей, а всего было снято 518 400 рублей.
ОТВЕТ 364000

Ответ:

244000

Решение:

Дано:
 B — исходная сумма вклада (тыс. руб.).
 $r = 25\%$
 $a = 1 + \frac{25}{100} = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$
 $N = 3$ года
 s — сумма, снимаемая каждый год (тыс. руб.).

Всего снято 375 тыс. руб. за 3 года:
 $3s = 375$
 $s = 125$ тыс. руб.

Найти: B .

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и снятия)
1	$B \cdot \frac{5}{4} - s$
2	$(B \cdot \frac{5}{4} - s) \cdot \frac{5}{4} - s$
3	$((B \cdot \frac{5}{4} - s) \cdot \frac{5}{4} - s) \cdot \frac{5}{4} - s = 0$

Составляем уравнение:
 $B \cdot (\frac{5}{4})^3 - s \cdot (\frac{5}{4})^2 - s \cdot \frac{5}{4} - s = 0$

Подставляем $s = 125$:
 $B \cdot \frac{125}{64} - 125 \cdot \frac{25}{16} - 125 \cdot \frac{5}{4} - 125 = 0$

Домножаем на общий знаменатель 64:
 $B \cdot 125 - 125 \cdot 25 \cdot 4 - 125 \cdot 5 \cdot 16 - 125 \cdot 64 = 0$
 $125B - 12500 - 10000 - 8000 = 0$
 $125B = 30500$
 $B = \frac{30500}{125} = 244$

Ответ: исходная сумма вклада составляла 244 000 рублей.

02 - 130171

В июле 2026 года Николай планирует открыть накопительный счет на три года. Его условия таковы:

- 1 июля 2026 года Николай помещает на счет 819 000 рублей;
- 30 июня каждого года сумма на счете увеличивается на 20% по сравнению с суммой, находящейся на счете 29 июня;
- 1 июля 2027, 2028 и 2029 годов Николай снимет со счета некоторую одну и ту же сумму денег;
- 1 июля 2029 года остаток на счете должен оказаться равным 0.

Найдите сумму, которую Николай должен снимать со счета каждый год.

Ответ:

388 800 рублей

Решение:

Дано:

B — исходная сумма вклада (тыс. руб.).

$B = 819$ тыс. руб.

$r = 20\%$

$a = 1 + \frac{20}{100} = 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$

$N = 3$ года

s — сумма, снимаемая каждый год (тыс. руб.).

Найти: s .

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и снятия)
1	$B \cdot \frac{6}{5} - s$
2	$(B \cdot \frac{6}{5} - s) \cdot \frac{6}{5} - s$
3	$((B \cdot \frac{6}{5} - s) \cdot \frac{6}{5} - s) \cdot \frac{6}{5} - s = 0$

Составляем уравнение:

$$B \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^3 - s \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 - s \cdot \frac{6}{5} - s = 0$$

Подставляем $B = 819$:

$$819 \cdot \frac{216}{125} - s \cdot \frac{36}{25} - s \cdot \frac{6}{5} - s = 0$$

Домножаем на общий знаменатель 125:

$$819 \cdot 216 - s \cdot 36 \cdot 5 - s \cdot 6 \cdot 25 - s \cdot 125 = 0$$

$$176904 - 180s - 150s - 125s = 0$$

$$455s = 176904$$

$$s = \frac{176904}{455} = 388.8$$

Ответ: Николай должен снимать со счета каждый год **388 800 рублей**.

 [Решение](#)

Вклад планируется открыть на четыре года.

Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей.

В конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале года.

Кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вклад ежегодно пополняется на 3 млн рублей.

Найдите наименьший размер первоначального вклада, при котором через четыре года вклад будет больше 20 млн рублей.

АНАЛОГ

Вклад в размере 10 млн рублей планируется открыть на четыре года.

В конце каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале года, а кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вклад ежегодно пополняется на одну и ту же фиксированную сумму, равную целому числу миллионов рублей.

Найдите наименьший возможный размер такой суммы, при котором через четыре года вклад станет не меньше 30 млн рублей.

ОТВЕТ. 7 000 000

Ответ:

9 000 000

Решение:

Дано:

B — исходная сумма вклада (млн руб.).

B — целое число млн руб.

$r = 10\%$

$a = 1 + \frac{10}{100} = 1 + \frac{1}{10} = \frac{11}{10}$

$N = 4$ года

Пополнение в начале третьего и четвертого годов по 3 млн руб.

Найти: наименьшее целое B , при котором через 4 года вклад > 20 млн руб.

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и пополнения)
1	$B \cdot \frac{11}{10}$
2	$B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2$
3	$\left(B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 3\right) \cdot \frac{11}{10}$
4	$\left(\left(B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 3\right) \cdot \frac{11}{10} + 3\right) \cdot \frac{11}{10} > 20$

Составляем неравенство:

$$\left(\left(B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 3\right) \cdot \frac{11}{10} + 3\right) \cdot \frac{11}{10} > 20$$

Раскрываем скобки:

$$B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^4 + 3 \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 3 \cdot \frac{11}{10} > 20$$

$$B \cdot \frac{14641}{10000} + 3 \cdot \frac{121}{100} + \frac{33}{10} > 20$$

Домножаем на общий знаменатель 10000:

$$B \cdot 14641 + 3 \cdot 121 \cdot 100 + 33 \cdot 1000 > 200000$$

$$14641B + 36300 + 33000 > 200000$$

$$14641B > 130700$$

$$B > \frac{130700}{14641}$$

Выделяем целую часть:

$$B > 8 \frac{13572}{14641}$$

Так как B — целое число, наименьшее $B = 9$.

Ответ: наименьший размер первоначального вклада составляет **9 млн рублей**.



Близнецы Саша и Паша положили в банк по 50000 рублей на три года под 10% годовых.

Однако через год и Саша, и Паша сняли со своих счетов соответственно 10% и 20% имеющихся денег.

Ещё через год каждый из них снял со своего счёта соответственно 20000 рублей и 15000 рублей.

У кого из братьев к концу третьего года на счету окажется большая сумма денег? На сколько рублей?

АНАЛОГ [Задача 511255 на «Решу ЕГЭ»](#)

Миша и Маша положили в один и тот же банк одинаковые суммы под 10% годовых.

Через год сразу после начисления процентов Миша снял со своего счета 5000 рублей, а еще через год снова внес 5000 рублей.

Маша, наоборот, через год доложила на свой счет 5000 рублей, а еще через год сразу после начисления процентов сняла со счета 5000 рублей.

Кто через три года со времени первоначального вложения получит большую сумму и на сколько рублей?

ОТВЕТ 550

Ответ:

1155

Решение:

Дано:

$B = 50$ тыс. руб. — исходная сумма вклада (тыс. руб.).

$r = 10\% \rightarrow a = 1 + \frac{10}{100} = \frac{11}{10}$

$N = 3$ года

Саша:

снимает через год 10% от имеющихся, т.е. остается $90\% = \frac{9}{10}$

снимает через два года 20 тыс. руб.

Паша:

снимает через год 20% от имеющихся, т.е. остается $80\% = \frac{4}{5}$

снимает через два года 15 тыс. руб.

Год	Саша (тыс. руб.)	Паша (тыс. руб.)
1	$B \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{9}{10}$	$B \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{4}{5}$
2	$(B \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{9}{10}) \cdot \frac{11}{10} - 20$	$(B \cdot \frac{11}{10}) \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{11}{10} - 15$
3	$(B \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{11}{10} - 20) \cdot \frac{11}{10}$	$(B \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{11}{10} - 15) \cdot \frac{11}{10}$

Саша:

$$S = B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{11}{10} - 20 \cdot \frac{11}{10} = B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 \cdot \frac{9}{10} - 22$$

Паша:

$$P = B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{11}{10} - 15 \cdot \frac{11}{10} = B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 \cdot \frac{4}{5} - 16.5$$

Находим разность:

$$S - P = B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 \cdot \left(\frac{9}{10} - \frac{4}{5}\right) - (22 - 16.5) = B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 \cdot \frac{1}{10} - 5.5$$

Подставляем $B = 50$:

$$S - P = 50 \cdot \frac{1331}{1000} \cdot \frac{1}{10} - 5.5 = 50 \cdot \frac{1331}{10000} - 5.5 = 1.155 \text{ тыс. руб.}$$

Ответ: у Саши к концу третьего года сумма больше на **1155 рублей**.

05 - 512005

 [АНАЛОГ 512005](#)

Владимир поместил в банк 3600 тысяч рублей под 10% годовых.

В конце каждого из первых двух лет хранения после начисления процентов он дополнительно вносил на счёт одну и ту же фиксированную сумму.

К концу третьего года после начисления процентов оказалось, что размер вклада увеличился по сравнению с первоначальным на 48,5%.

Какую сумму Владимир ежегодно добавлял к вкладу?

Ответ: 240 000

 [АНАЛОГ 506950](#)

В банк помещена сумма 3900 тысяч рублей под 50% годовых. В конце каждого из первых четырех лет хранения после начисления процентов вкладчик дополнительно вносил на счет одну и ту же фиксированную сумму. К концу пятого года после начисления процентов оказалось, что размер вклада увеличился по сравнению с первоначальным на 725%. Какую сумму вкладчик ежегодно добавлял к вкладу?

Ответ: 210 тыс. руб.

 [АНАЛОГ 512434](#)

Василий кладет в банк 1 000 000 рублей под 10% годовых на 4 года (проценты начисляются один раз после истечения года) с правом докладывать три раза (в конце каждого года после начисления процентов) на счет фиксированную сумму 133 000 рублей. Какая максимальная сумма может быть на счете у Василия через 4 года?

Ответ: 1 948 353 рубля.

Ответ:

240 000

Решение:

Дано:

B — исходная сумма вклада (тыс. руб.).

$B = 3600$ тыс. руб.

$r = 10\%$

$a = 1 + \frac{10}{100} = \frac{11}{10}$

$N = 3$ года

x — сумма, добавляемая в конце первых двух лет (тыс. руб.).

Вклад увеличился на 48,5%, т.е. стал 148,5% $\rightarrow B \cdot \frac{148,5}{100} = B \cdot \frac{1485}{1000} = B \cdot \frac{297}{200}$

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и пополнения)
1	$B \cdot \frac{11}{10} + x$
2	$(B \cdot \frac{11}{10} + x) \cdot \frac{11}{10} + x$
3	$((B \cdot \frac{11}{10} + x) \cdot \frac{11}{10} + x) \cdot \frac{11}{10} = B \cdot \frac{297}{200}$ — ИТОГОВОЕ УРАВНЕНИЕ

Раскрываем скобки:

$$B \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 + x \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + x \cdot \frac{11}{10} = B \cdot \frac{297}{200}$$

$$B \cdot \frac{1331}{1000} + x \cdot \frac{121}{100} + x \cdot \frac{11}{10} = B \cdot \frac{297}{200}$$

Домножаем на общий знаменатель 1000:

$$B \cdot 1331 + x \cdot 121 \cdot 10 + x \cdot 11 \cdot 100 = B \cdot 297 \cdot 5$$

$$1331B + 1210x + 1100x = 1485B$$

$$2310x = 154B$$

$$x = \frac{1}{15}B$$

Подставляем $B = 3600$:

$$x = \frac{3600}{15} = 240$$

Ответ: Владимир ежегодно добавлял к вкладу **240 000 рублей**.

 [Решение](#)

06 - 158632 ЕГКР - НАЧИСЛЕНИЯ БАНКА

Планируется открыть вклад в банке на четыре года на целое число миллионов рублей на следующих условиях:

- банк в конце каждого года увеличивает сумму вклада на 10% по сравнению с суммой вклада на начало года;
- начисленные банком проценты прибавляются к сумме вклада;
- в начале третьего и четвертого годов вкладчик пополняет вклад на 7 млн рублей (каждый год).

Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором банк за четыре года начислит на вклад не больше 12 млн рублей.

 АНАЛОГ

Вклад в размере 20 млн рублей планируется открыть на четыре года.

В конце каждого года банк увеличивает размер вклада на 10% по сравнению с его размером в начале года.

Кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вкладчик ежегодно пополняет вклад на x млн рублей, где x — целое число.

Найдите наименьшее значение x , при котором банк за четыре года начислит на вклад больше 13 млн рублей.

ОТВЕТ 12 МЛН.РУБ

Ответ:

21 000 000

Решение:

Дано:

S — исходная сумма вклада (млн руб.). S — целое число млн руб.

$$r = 10\% \rightarrow a = 1 + \frac{10}{100} = \frac{11}{10}$$

$$N = 4 \text{ года}$$

Пополнение в начале третьего и четвертого годов по 7 млн руб.

Начисленные проценты за 4 года не больше 12 млн руб.

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и пополнения)
1	$S \cdot \frac{11}{10}$
2	$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2$
3	$\left(S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 7\right) \cdot \frac{11}{10}$
4	$\left(\left(S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 7\right) \cdot \frac{11}{10} + 7\right) \cdot \frac{11}{10} - \text{ВКЛАД НА КОНЕЦ ГОДА}$

Раскрываем скобки:

$$\text{ВКЛАД НА КОНЕЦ ГОДА} = S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^4 + 7 \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 7 \cdot \frac{11}{10}$$

ВСЕ ВНЕСЕННЫЕ СРЕДСТВА ЗА 4 ГОДА:

$$S + 7 + 7 = S + 14$$

 НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ = ВКЛАД НА КОНЕЦ 4-ГО ГОДА – ВСЕ ВНЕСЕННЫЕ СРЕДСТВА:

$$\text{Проценты} = S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^4 + 7 \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 7 \cdot \frac{11}{10} - (S + 14) = S \cdot \frac{14641}{10000} + 7 \cdot \frac{121}{100} + 7 \cdot \frac{11}{10} - S - 14 \leq 12$$

Домножаем на общий знаменатель 10000 и приводим подобные:

$$4641S + 21700 \leq 120000$$

$$4641S \leq 98300$$

$$S \leq \frac{98300}{4641}$$

$$S \leq 21 \cdot \frac{839}{4641}$$

Так как S — целое число, наибольшее $S = 21$.

Ответ: наибольший размер первоначального вклада составляет **21 млн рублей**.

07 - 147823 НАЧИСЛЕНИЯ БАНКА

В январе 2028 года планируется открыть вклад на 4 года на целое число сотен тысяч рублей, а в январе 2029, 2030 и 2031 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 400 тысяч рублей. Банк в конце каждого года увеличивает сумму вклада на 10%. Какую наименьшую сумму надо вложить первоначально, чтобы банк начислил в качестве процентов более 800 тысяч рублей? Ответ дайте в рублях.

АНАЛОГ [Задача 147823 на «Школково»](#)

В январе 2028 года планируется открыть вклад на 4 года на целое число сотен тысяч рублей, а в январе 2029, 2030 и 2031 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 500 тысяч рублей. Банк в конце каждого года увеличивает сумму вклада на 10%. Какую наименьшую сумму надо вложить первоначально, чтобы банк начислил в качестве процентов более 1 млн рублей? Ответ дайте в рублях.

ОТВЕТ 1500000

Ответ:

1200000

Решение:

Дано:

S — исходная сумма вклада (тыс. руб.).

S — целое число сотен тысяч рублей, т.е. кратно 100.

$r = 10\%$

$a = 1 + \frac{10}{100} = \frac{11}{10}$

$N = 4$ года

Пополнение в начале второго, третьего и четвертого годов по 400 тыс. руб.

Начисленные проценты за 4 года больше 800 тыс. руб.

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и пополнения)
1	$S \cdot \frac{11}{10}$
2	$(S \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10}$
3	$((S \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10}$
4	$((S \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10} + 400) \cdot \frac{11}{10} - \text{ВКЛАД НА КОНЕЦ 4-ГО ГОДА}$

Раскрываем скобки

Вклад на конец 4-го года: $S \cdot (\frac{11}{10})^4 + 400(\frac{11}{10})^3 + 400(\frac{11}{10})^2 + 400 \cdot \frac{11}{10}$

Все внесенные средства за 4 года: $S + 400 + 400 + 400 = S + 1200$

НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ = ВКЛАД НА КОНЕЦ 4-ГО ГОДА – ВСЕ ВНЕСЕННЫЕ СРЕДСТВА:

Проценты = $S \cdot (\frac{11}{10})^4 + 400(\frac{11}{10})^3 + 400(\frac{11}{10})^2 + 400 \cdot \frac{11}{10} - S - 1200 > 800$

$S \cdot \frac{14641}{10000} + 400 \cdot \frac{1331}{1000} + 400 \cdot \frac{121}{100} + 400 \cdot \frac{11}{10} - S - 1200 > 800$

Домножаем на общий знаменатель 10000:

$S \cdot 14641 + 400 \cdot 1331 \cdot 10 + 400 \cdot 121 \cdot 100 + 400 \cdot 11 \cdot 1000 - S \cdot 10000 - 1200 \cdot 10000 > 800 \cdot 10000$

$4641S + 2564000 > 8000000$

$S > \frac{5436000}{4641}$

$S > 1171 \frac{1389}{4641}$

Так как S — целое число сотен тысяч рублей → наименьшее S (кратное 100), большее $1171 \frac{1389}{4641}$, это $S = 1200$ тыс. руб.

Ответ: 1200 тыс. руб. = **1 200 000 рублей.**

08 - 83759 авторская школково - СНЯТИЕ ДЕНЕГ

- 10 января некоторого года планируется открыть вклад в банке на 20 млн рублей на 4 года на следующих условиях:
- 25 декабря каждого года банк добавляет 20% к той сумме, которая была на счете 25 января этого же года;
 - с 11 по 24 января в каждый из третьего и четвертого годов вкладчик обязан снять со счета целое число m млн рублей.

Найдите наименьшее целое значение m , при котором банк за 4 года начислит на вклад менее 10 млн рублей.

Ответ:

18

Решение:

Дано:

$B = 20$ млн руб. — первоначальный вклад.

$r = 20\%$

$a = 1 + \frac{20}{100} = \frac{6}{5}$

$N = 4$ года

Снятие в начале третьего и четвертого годов по m млн руб. (целое число).

Всего снято $2m$ млн руб.

Банк начислит за 4 года менее 10 млн руб.

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и снятия)
1	$20 \cdot \frac{6}{5}$
2	$20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2$
3	$(20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 - m) \cdot \frac{6}{5}$
4	$((20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 - m) \cdot \frac{6}{5} - m) \cdot \frac{6}{5}$

Вклад на конец 4-го года:

$$20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^4 - m \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 - m \cdot \frac{6}{5}$$

Все внесенные средства за 4 года: 20 млн руб.

НАЧИСЛЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ = ВКЛАД НА КОНЕЦ 4-ГО ГОДА + СНЯТЫЕ СРЕДСТВА – ВСЕ ВНЕСЕННЫЕ СРЕДСТВА:

$$\text{Проценты} = 20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^4 - m \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 - m \cdot \frac{6}{5} + 2m - 20 < 10$$

$$20 \cdot \frac{1296}{625} - m \cdot \frac{36}{25} - m \cdot \frac{6}{5} + 2m - 20 < 10$$

Домножаем на общий знаменатель 625:

$$20 \cdot 1296 - m \cdot 36 \cdot 25 - m \cdot 6 \cdot 125 + 2m \cdot 625 - 20 \cdot 625 < 6250$$

$$13420 - 400m < 6250$$

$$m > \frac{7170}{400}$$

$$m > 17 \frac{37}{40}$$

Так как m — целое число, наименьшее $m = 18$.

Ответ: наименьшее целое значение m равно **18 млн рублей**.

09 - 163219 СТАТГРАД РАЗНЫЕ СТАВКИ

По вкладу «А» банк в конце каждого года увеличивает на 10% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» – увеличивает эту сумму на 12% в течение каждого из первых двух лет. Найдите наибольшее натуральное число процентов, начисленное за третий год по вкладу «Б», при котором за три года этот вклад будет менее выгоден, чем вклад «А».

 АНАЛОГ

По вкладу «А» банк в конце каждого года увеличивает на 20% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» – увеличивает эту сумму на 24% в течение каждого из первых двух лет. Найдите наибольшее натуральное число процентов, начисленное за третий год по вкладу «Б», при котором за три года этот вклад будет менее выгоден, чем вклад «А».

ОТВЕТ 12

Ответ:

6

Решение:

Дано:

S — сумма вклада.

Вклад «А»: $r = 10\%$ каждый год, $a = 1 + \frac{10}{100} = \frac{11}{10}$.

Вклад «Б»: в первые два года $r = 12\%$, $b = 1 + \frac{12}{100} = \frac{28}{25}$.

За третий год по вкладу «Б» начисляется $c\%$ $\rightarrow$ множитель $t = 1 + \frac{c}{100}$.

$N = 3$ года.

Год	Вклад «А» на конец года	Вклад «Б» на конец года
1	$S \cdot \frac{11}{10}$	$S \cdot \frac{28}{25}$
2	$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2$	$S \cdot \left(\frac{28}{25}\right)^2$
3	$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3$	$S \cdot \left(\frac{28}{25}\right)^2 \cdot t$

Вклад «А» за 3 года: $S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 = S \cdot \frac{1331}{1000}$

Вклад «Б» за 3 года: $S \cdot \left(\frac{28}{25}\right)^2 \cdot t = S \cdot \frac{784}{625} \cdot t$

Условие: вклад «Б» менее выгоден, чем вклад «А»:

$$S \cdot \frac{784}{625} \cdot t < S \cdot \frac{1331}{1000}$$

Сокращаем S и домножаем на общий знаменатель $5000 = 125 \cdot 5 \cdot 8$, поскольку $625 = 125 \cdot 5$, а $1000 = 125 \cdot 8$:

$$784 \cdot 8 \cdot t < 1331 \cdot 5$$

$$t < \frac{6655}{6272}$$

Так как $t = 1 + \frac{c}{100}$, то:

$$1 + \frac{c}{100} < \frac{6655}{6272}$$

$$c < \frac{38300}{6272}$$

Выделяем целую часть:

$$c < 6\frac{167}{1568}$$

Так как c — натуральное число, то наибольшее $c = 6$.

Ответ: наибольшее натуральное число процентов равно **6%**.

10 -553316

Егор положил в банк некоторую сумму денег.

Через год, после начисления процентов, он добавил на свой счёт сумму, составляющую 0,9 исходной, в результате чего остаток на счёте стал равен 3,4 миллиона рублей.

А ещё через год, после начисления процентов, остаток на его счёте увеличился в 2,2 раза по сравнению с исходной суммой.

Какую сумму (в млн руб.) Егор положил в банк первоначально, если в конце каждого года банк начислял один и тот же процент годовых?

Ответ:

1.7

Решение:**Дано:**

S — исходная сумма вклада (млн руб.).

$k = 1 + \frac{r}{100}$ — множитель начисления.

Через год Егор добавил $0.9S$, остаток стал 3.4 млн руб.

Ещё через год остаток увеличился в 2.2 раза по сравнению с исходной суммой.

Год	Вклад на конец года (млн руб.)
1	$S \cdot k$
1 (после пополнения)	$S \cdot k + 0.9S = 3.4$
2	$(S \cdot k + 0.9S) \cdot k = 2.2S$

Составляем систему:

$$\begin{cases} S(k + 0.9) = 3.4 \\ S(k + 0.9)k = 2.2S \end{cases}$$

Из второго уравнения (после сокращения на S):

$$(k + 0.9)k = 2.2$$

$$k^2 + 0.9k - 2.2 = 0$$

$$k = \frac{-0.9 \pm \sqrt{0.81 + 8.8}}{2} = \frac{-0.9 \pm 3.1}{2} = 1.1 \text{ — отрицательный корень посторонний}$$

Подставляем $k = 1.1$ в первое уравнение:

$$S(1.1 + 0.9) = 3.4$$

$$S = 1.7$$

Ответ: Егор положил в банк первоначально **1.7 млн рублей**.

 [Решение](#)

11 - 147815 РАНЬЕ ПРОЦЕНТЫ

В январе 2028 года Михаил планирует открыть вклад на 3 года на целое число миллионов рублей,

а в январе 2029 и 2030 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 1 млн рублей.

Банк предложил Михаилу два варианта условий по вкладу.

В обоих вариантах условий в декабре каждого года действия вклада начисляются проценты на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

По первому варианту процентная ставка по годам составляет 10, 15 и 20 процентов соответственно,

а по второму — 20, 15 и 10 процентов.

Михаил выбрал наиболее выгодное предложение.

Найдите наименьший первоначальный взнос по вкладу,

если при закрытии вклада через 3 года итоговая сумма должна составить не менее 11,5 млн рублей.

Ответ дайте в миллионах рублей.

Ответ:

6

Решение:

Дано:

S — исходная сумма вклада (млн руб.). S — целое число млн руб.

Пополнения: в январе 2029 и 2030 годов по 1 млн руб. (после начисления процентов (которые в декабре), т.е. в начале 2-го и 3-го годов).

Вариант 1: проценты 10%, 15%, 20% ($a_1 = 1.1$, $a_2 = 1.15$, $a_3 = 1.2$).

Вариант 2: проценты 20%, 15%, 10% ($b_1 = 1.2$, $b_2 = 1.15$, $b_3 = 1.1$).

Найти:

Наименьшее целое S , при котором итоговая сумма ≥ 11.5 млн руб.

Год	Вариант 1 (млн руб.)	Вариант 2 (млн руб.)
1	$S \cdot 1.1$	$S \cdot 1.2$
2	$(S \cdot 1.1 + 1) \cdot 1.15$	$(S \cdot 1.2 + 1) \cdot 1.15$
3	$((S \cdot 1.1 + 1) \cdot 1.15 + 1) \cdot 1.2$	$((S \cdot 1.2 + 1) \cdot 1.15 + 1) \cdot 1.1$

Переходим к дробям:

$$1.1 = \frac{11}{10}, 1.15 = \frac{23}{20}, 1.2 = \frac{6}{5}$$

Вариант 1:

$$S \cdot \frac{11}{10} \cdot \frac{23}{20} \cdot \frac{6}{5} + 1 \cdot \frac{23}{20} \cdot \frac{6}{5} + 1 \cdot \frac{6}{5} \geq 11.5$$

Вариант 2:

$$S \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{23}{20} \cdot \frac{11}{10} + 1 \cdot \frac{23}{20} \cdot \frac{11}{10} + 1 \cdot \frac{11}{10} \geq 11.5$$

Домножаем на общий знаменатель 1000:

Вариант 1:

$$S \cdot 11 \cdot 23 \cdot 6 + 23 \cdot 6 \cdot 10 + 6 \cdot 200 \geq 11.5 \cdot 1000$$

$$1518S + 1380 + 1200 \geq 11500$$

$$S \geq \frac{8920}{1518}$$

$$S \geq 5 \frac{1330}{1518}$$

S — целое число млн руб. $\rightarrow S \geq 6$.

Вариант 2:

$$S \cdot 6 \cdot 23 \cdot 11 + 23 \cdot 11 \cdot 10 + 11 \cdot 200 \geq 11.5 \cdot 1000$$

$$1518S + 2530 + 2200 \geq 11500$$

$$S \geq \frac{6770}{1518}$$

$$S \geq 4 \frac{698}{1518}$$

S — целое число млн руб. $\rightarrow S \geq 5$.

Выбираем вариант 2 (он требует меньшего S).

Ответ: наименьший первоначальный взнос составляет **5 млн рублей**.

 [Решение](#)

12 - 516335

По бизнес-плану предполагается вложить в четырёхлетний проект целое число миллионов рублей.

По итогам каждого года планируется прирост средств вкладчика на 20% по сравнению с началом года.

Начисленные проценты остаются вложенными в проект.

Кроме этого, сразу после начислений процентов нужны дополнительные вложения:

по 20 миллионов рублей в первый и второй годы, а также по 10 миллионов в третий и четвёртый годы.

Найдите наименьший размер первоначальных вложений,

при котором общая сумма средств вкладчика за два года станет больше 125 миллионов,

а за четыре года станет больше 200 миллионов рублей.

Ответ:

57 МЛН. РУБ

Решение:

Дано:

S — исходная сумма вклада (млн руб.). S — целое число млн руб.

$$r = 20\%$$

$$a = 1 + \frac{20}{100} = 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$$

$$N = 4 \text{ года}$$

Дополнительные вложения: в 1-й и 2-й годы по 20 млн руб., в 3-й и 4-й годы по 10 млн руб.

Условие: за 2 года сумма > 125 млн руб., за 4 года сумма > 200 млн руб.

Найти: наименьшее целое S .

Год	Сумма вклада на конец года (после начисления и пополнения)
1	$S \cdot \frac{6}{5} + 20$
2	$(S \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 20$
3	$((S \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 10$
4	$((S \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 10$

! Условие за 2 года > 125:

$$S \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 + 20 \cdot \frac{6}{5} + 20 > 125$$

$$S \cdot \frac{36}{25} > 81$$

$$S > 56.25 \quad (1)$$

! Условие за 4 года > 200 :

$$S \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^4 + 20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^3 + 20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 + 10 \cdot \frac{6}{5} + 10 > 200$$

$$S \cdot \frac{1296}{625} + 20 \cdot \frac{216}{125} + 20 \cdot \frac{36}{25} + 10 \cdot \frac{6}{5} + 10 > 200$$

Домножаем на 625:

$$S \cdot 1296 + 4320 \cdot 5 + 720 \cdot 25 + 60 \cdot 125 + 10 \cdot 625 > 200 \cdot 625$$

$$1296S + 53350 > 125000$$

$$S > 55 \frac{185}{648} \quad (2)$$

Так как S — целое число, из (1) и (2) $S \geq 57$.

Ответ: наименьший размер первоначальных вложений составляет **57 млн рублей**.

13 - 508585

 [АНАЛОГ 508585](#)

В банк был положен вклад под 10% годовых. Через год, после начисления процентов, вкладчик снял со счета 2000 рублей, а еще через год (опять после начисления процентов) снова внес 2000 рублей. Вследствие этих действий через три года со времени открытия вклада вкладчик получил сумму меньшую, чем запланированная (если бы не было промежуточных операций со вкладом). На сколько рублей меньше запланированной суммы он получил?

Ответ: на 220 рублей.

Ответ:

220

Решение:

Дано:

S — первоначальная сумма вклада (руб.).

$$r = 10\% \rightarrow a = 1 + \frac{10}{100} = \frac{11}{10}$$

Снятие в конце 1-го года: 2000 руб.

Пополнение в конце 2-го года: 2000 руб.

Срок: 3 года.

Если бы промежуточных операций не было, через три года сумма составила бы:

$$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3$$

А при наличии операций:

Год	Сумма на счете (после начисления и операций)
1	$S \cdot \frac{11}{10} - 2000$
2	$\left(S \cdot \frac{11}{10} - 2000\right) \cdot \frac{11}{10} + 2000$
3	$\begin{aligned} &\left(\left(S \cdot \frac{11}{10} - 2000\right) \cdot \frac{11}{10} + 2000\right) \cdot \frac{11}{10} = \\ &= S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 - 2000 \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 2000 \cdot \frac{11}{10} \end{aligned}$ сумма на конец 3-го года

Разница между запланированной и реальной суммой:

$$\Delta = S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 - \left(S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3 - 2000 \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 + 2000 \cdot \frac{11}{10}\right)$$

Раскрываем скобки и приводим подобные:

$$\Delta = 2000 \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2 - 2000 \cdot \frac{11}{10} = 220$$

Ответ: вкладчик получил на **220 рублей** меньше запланированной суммы.

 [Решение](#)

14 - 506951

 [АНАЛОГ 506951](#)

Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год четверть накопленной суммы была снята со счета. Банк увеличил процент годовых на 40 процентных пунктов (то есть увеличил ставку $\alpha\%$ до $(\alpha + 40)\%$). К концу следующего года накопленная сумма в 1,44 раза превысила первоначальный вклад. Каков процент новых годовых?

Ответ: 60

Ответ:

60

Решение:

Дано:

S — первоначальная сумма вклада.

Ставка в первый год: $\alpha\%$, множитель $c = 1 + \frac{\alpha}{100}$.

Ставка во второй год: $(\alpha + 40)\%$, множитель $d = 1 + \frac{\alpha + 40}{100} = c + 0,4$.

Год	Сумма на счете
1	$S \cdot c - \frac{1}{4} \cdot S \cdot c = \frac{3}{4} S \cdot c$
2	$\frac{3}{4} S \cdot c \cdot d$

Условие: к концу второго года сумма стала в 1,44 раза больше первоначальной:

$$\frac{3}{4} S \cdot c \cdot d = 1,44 \cdot S$$

Сокращаем S :

$$\frac{3}{4} cd = 1,44$$

Так как $d = c + 0,4$, получаем:

$$\frac{3}{4} c(c + 0,4) = 1,44$$

$$c^2 + 0,4c - 1,92 = 0$$

$$\sqrt{D} = 2,8$$

$$c = \frac{-0,4 \pm 2,8}{2} = 1,2 \text{ (отрицательный корень отбрасываем)}$$

$$\text{Тогда } d = c + 0,4 = 1,2 + 0,4 = 1,6$$

Поскольку $d = 1 + \frac{\alpha + 40}{100}$:

$$1,6 = 1 + \frac{\alpha + 40}{100} \rightarrow \text{новый процент: } \alpha + 40 = 60$$

Ответ: 60%.

 [Решение](#)

15 - 512360

 [АНАЛОГ 512360](#)

По вкладу «А» банк в течение трёх лет в конце каждого года увеличивает на 10% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — увеличивает на 11% в течение каждого из первых двух лет. Найдите наименьшее целое число процентов за третий год по вкладу «Б», при котором за все три года этот вклад всё ещё останется выгоднее вклада «А».

Ответ: 9 [АНАЛОГ 516404](#)

По вкладу «А» банк в конце каждого года планирует увеличивать на 10% сумму, имеющуюся на вкладе в начале года, а по вкладу «Б» — увеличивать эту сумму на 9% в первый год и на одинаковое целое число n процентов и за второй, и за третий годы. Найдите наименьшее значение n , при котором за три года хранения вклад «Б» окажется выгоднее вклада «А» при одинаковых суммах первоначальных взносов.

Ответ: 11**Ответ:**

9

Решение:

Пусть S — первоначальная сумма вклада.

Вклад «А»		Вклад «Б»	
Год	Сумма на счете	Год	Сумма на счете
1	$S \cdot 1.1$	1	$S \cdot 1.11$
2	$S \cdot 1.1^2$	2	$S \cdot 1.11^2$
3	$S \cdot 1.1^3$	3	$S \cdot 1.11^2 \cdot \left(1 + \frac{x}{100}\right)$

Условие выгодности вклада «Б»:

$$1.11^2 \cdot \left(1 + \frac{x}{100}\right) > 1.1^3$$

$$1.2321 \cdot \left(1 + \frac{x}{100}\right) > 1.331$$

$$1.2321 + 1.2321 \cdot \frac{x}{100} > 1.331$$

$$1.2321 \cdot \frac{x}{100} > 0.0989$$

$$\frac{x}{100} > \frac{0.0989}{1.2321}$$

$$x > \frac{9.89}{1.2321}$$

$$x > \frac{98900}{12321}$$

$$x > 8 \frac{332}{12321}$$

Наименьшее целое число процентов: $x = 9$

Ответ: 9%. [Решение](#)

16 - 507714

Гражданин Петров по случаю рождения сына открыл 1 сентября 2008 года в банке счёт, на который он ежегодно кладет 1000 рублей. По условиям вклада банк ежегодно начисляет 20% на сумму, находящуюся на счёте. Через 6 лет у гражданина Петрова родилась дочь, и 1 сентября 2014 года он открыл в другом банке счёт, на который ежегодно кладёт по 2200 рублей, а банк начисляет 44% в год.

В каком году после очередного пополнения суммы вкладов сравняются, если деньги со счетов не снимают?

АНАЛОГ АНАЛОГ 507714

Мистер Джонсон по случаю своего тридцатилетия открыл 1 октября 2010 года в банке счёт, на который он ежегодно кладет 6000 рублей. По условиям вклада банк ежегодно начисляет 30% на сумму, находящуюся на счёте. Через 7 лет 1 октября 2017 года, следуя примеру мистера Джонсона, мистер Браун по случаю своего тридцатилетия тоже открыл в банке счёт, на который ежегодно кладёт по 13800 рублей, а банк начисляет 69% в год. В каком году после очередного пополнения суммы вкладов мистера Джонсона и мистера Брауна сравняются, если деньги со счетов не снимают?

ОТВЕТ. 2023

Ответ:

2019

Решение:

Дано:

Сын:

$S_1 = 1000$ руб. — ежегодный взнос.

$r_1 = 20\% \rightarrow a_1 = 1 + \frac{20}{100} = \frac{6}{5}$

Начало: 1 сентября 2008 года.

Дочь:

$S_2 = 2200$ руб. — ежегодный взнос.

$r_2 = 44\% \rightarrow a_2 = 1 + \frac{44}{100} = \frac{36}{25}$

Начало: 1 сентября 2014 года (через 6 лет после сына).

Найти: год, когда суммы на счетах сравняются.

Формула суммы геометрической прогрессии:

$S_n = \frac{b_1 \cdot (q^n - 1)}{q - 1}$, где b_1 — первый член, q — знаменатель, n — число членов.

Через n лет после открытия счёта сына (применяем формулу прогрессии):

Для сына:

$b_1 = 1000$, $q = \frac{6}{5}$, число членов $n + 1$, поскольку есть еще стартовое «нулевое» состояние.

$S_{\text{сын}} = 1000 \cdot \frac{\left(\frac{6}{5}\right)^{n+1} - 1}{\frac{6}{5} - 1} = 1000 \cdot \frac{\left(\frac{6}{5}\right)^{n+1} - 1}{\frac{1}{5}} = 5000 \cdot \left(\left(\frac{6}{5}\right)^{n+1} - 1\right)$

Для дочери:

$b_1 = 2200$, $q = \frac{36}{25}$, число членов $n - 5$.

$S_{\text{дочь}} = 2200 \cdot \frac{\left(\frac{36}{25}\right)^{n-5} - 1}{\frac{36}{25} - 1} = 2200 \cdot \frac{\left(\frac{36}{25}\right)^{n-5} - 1}{\frac{11}{25}} = 5000 \cdot \left(\left(\frac{36}{25}\right)^{n-5} - 1\right)$

По условию: $S_{\text{сын}} = S_{\text{дочь}}$

$5000 \cdot \left(\left(\frac{6}{5}\right)^{n+1} - 1\right) = 5000 \cdot \left(\left(\frac{36}{25}\right)^{n-5} - 1\right)$

$\left(\frac{6}{5}\right)^{n+1} = \left(\frac{36}{25}\right)^{n-5}$

Замечаем, что $\frac{36}{25} = \left(\frac{6}{5}\right)^2$.

Тогда:

$\left(\frac{6}{5}\right)^{n+1} = \left(\frac{6}{5}\right)^{2n-10}$

Так как основания равны и больше 1, то равны показатели:

$n + 1 = 2n - 10$

$n = 11$

Год:

Сын начал в 2008 году. Через 11 лет — это $2008 + 11 = 2019$ год. Это лучше проверить «глазами»

1-2009 2-2010 3 -2011 11 – 2019 (разница всегда 8)

Ответ: 2019.

 [Решение](#)

 [АНАЛОГ 513208](#)

Саша положил некоторую сумму в банк на 4 года под 10% годовых. Одновременно с ним Паша такую же сумму положил на два года в другой банк под 15% годовых. Через два года Паша решил продлить срок вклада еще на 2 года. Однако к тому времени процентная ставка по вкладам в этом банке изменилась и составляла уже $p\%$ годовых. В итоге через четыре года на счету у Паши оказалась большая сумма, чем у Саши, причем эта разность составила менее 10% от суммы, вложенной каждым первоначально. Найдите наибольшее возможное целое значение процентной ставки.

Ответ: 8%.

 [АНАЛОГ 558932](#)

Марина и Надежда открыли вклады одинакового размера в одном из банков на четыре года. Ежегодно в течение первых трёх лет банк увеличивал каждый вклад на 10%, а в конце четвёртого года на 12% по сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале третьего и четвёртого годов Марина ежегодно пополняла вклад на x рублей, где x — натуральное число. Надежда пополняла свой вклад только в начале третьего года, но на сумму $2x$ рублей. Найдите наименьшее значение x , при котором через четыре года на счету Надежды стало на целое число десятков рублей больше, чем у Марины.

Ответ: 625

 [АНАЛОГ 563301](#)

Семен и Матвей открыли вклады одинакового размера в одном из банков на три года. Ежегодно в течение первых двух лет банк увеличивал каждый вклад на 10%, а в конце третьего года — на 5% по сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале второго и третьего годов Семен ежегодно пополнял вклад на x тысяч рублей, где x — натуральное число. Матвей пополнял свой вклад только в начале третьего года, но на сумму $2x$ тысяч рублей. Найдите наименьшее значение x , при котором через три года на счету Семёна стало на четное число тысяч рублей больше, чем у Матвея.

Ответ: 400

Ответ:

8

Решение:

Дано:

Саша:

S — первоначальная сумма.

$$r = 10\% \rightarrow a = 1 + \frac{10}{100} = \frac{11}{10}$$

Срок: 4 года.

Паша:

S — первоначальная сумма.

$$\text{Первые 2 года: } r = 15\% \rightarrow b = 1 + \frac{15}{100} = \frac{23}{20}$$

$$\text{Следующие 2 года: } r = p\% \rightarrow c = 1 + \frac{p}{100}$$

Срок: 4 года (2 + 2).

Найти: наибольшее целое p , при котором:

$$S_{\text{Паша}} > S_{\text{Саша}} \text{ и } S_{\text{Паша}} - S_{\text{Саша}} < 0,1 \cdot S.$$

Счёт Саши		Счёт Паши	
Год	Сумма на счете	Год	Сумма на счете
1	$S \cdot \frac{11}{10}$	1	$S \cdot \frac{23}{20}$
2	$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^2$	2	$S \cdot \left(\frac{23}{20}\right)^2$

3

$$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^3$$

3

$$S \cdot \left(\frac{23}{20}\right)^2 \cdot c$$

4

$$S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^4$$

4

$$S \cdot \left(\frac{23}{20}\right)^2 \cdot c^2$$

Условие 1: $S_{\text{Паша}} > S_{\text{Саша}}$

$$S \cdot \left(\frac{23}{20}\right)^2 \cdot c^2 > S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^4$$

Сокращаем S :

$$\left(\frac{23}{20}\right)^2 \cdot c^2 > \left(\frac{11}{10}\right)^4$$

$$\frac{529}{400} \cdot c^2 > \frac{14641}{10000}$$

$$c^2 > \frac{14641}{10000} \cdot \frac{400}{529} = \frac{14641}{13225}$$

$$c > \frac{121}{115} \text{ (так как } 121^2 = 14641, 115^2 = 13225 \text{ и } c > 0)$$

С учетом $c = 1 + \frac{p}{100}$:

$$1 + \frac{p}{100} > \frac{121}{115}$$

$$\frac{p}{100} > \frac{121}{115} - 1 = \frac{6}{115}$$

$$p > \frac{600}{115} > 5 \frac{5}{23}$$

Условие 2: $S_{\text{Паша}} - S_{\text{Саша}} < 0, 1 \cdot S$

$$S \cdot \left(\frac{23}{20}\right)^2 \cdot c^2 - S \cdot \left(\frac{11}{10}\right)^4 < 0, 1 \cdot S$$

Сокращаем S :

$$\frac{529}{400} \cdot c^2 - \frac{14641}{10000} < \frac{1}{10}$$

$$\frac{529}{400} \cdot c^2 < \frac{14641}{10000} + \frac{1}{10} = \frac{15641}{10000}$$

$$c^2 < \frac{15641}{10000} \cdot \frac{400}{529} = \frac{15641}{13225}$$

$$c < \sqrt{\frac{15641}{13225}}$$

Замечаем, что $\sqrt{13225} = 115$ и $125.1^2 = 15650.01$, то $125 < \sqrt{15641} < 125.1$.

$$c < \frac{125.1}{115} = \frac{1251}{1150} = 1 \frac{101}{1150}$$

С учетом $c = 1 + \frac{p}{100}$:

$$1 + \frac{p}{100} < 1 \frac{101}{1150}$$

$$\frac{p}{100} < \frac{101}{1150}$$

$$p < \frac{10100}{1150}$$

$$p < 8 \frac{900}{1150}$$

Объединяем условия:

$$5 \frac{5}{23} < p < 8 \frac{900}{1150}$$

Наибольшее целое $p = 8$.

Проверка:

Так как при вычислении корня мы использовали приближение, необходимо проверить $p = 8$ подстановкой в исходное неравенство.

$$c = 1 + \frac{8}{100} = \frac{108}{100} = \frac{27}{25} = 1,08$$

Проверяем условие 2:

$$\frac{529}{400} \cdot c^2 - \frac{14641}{10000} < \frac{1}{10}$$

$$\frac{529}{400} \cdot \left(\frac{27}{25}\right)^2 - \frac{14641}{10000} < \frac{1}{10}$$

...

$$0,078464 < 0,1 \text{ — верно.}$$

Значит, $p = 8$ подходит.

Ответ: 8.

 [Решение](#)

18 - 516335

По бизнес-плану предполагается вложить в четырёхлетний проект целое число миллионов рублей. По итогам каждого года планируется прирост средств вкладчика на 20% по сравнению с началом года. Начисленные проценты остаются вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начислений процентов нужны дополнительные вложения: по 20 миллионов рублей в первый и второй годы, а также по 10 миллионов в третий и четвёртый годы. Найдите наименьший размер первоначальных вложений, при котором общая сумма средств вкладчика за два года станет больше 125 миллионов, а за четыре года станет больше 200 миллионов рублей.

Ответ: 57

 [АНАЛОГ 513431](#)

По бизнес-плану предполагается изначально вложить в четырёхлетний проект 10 млн рублей. По итогам каждого года планируется прирост вложенных средств на 15% по сравнению с началом года. Начисленные проценты остаются вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начислений процентов нужны дополнительные вложения: по целому числу n млн рублей в первый и второй годы, а также по целому числу m млн рублей в третий и четвёртый годы. Найдите наименьшие значения n и m , при которых первоначальные вложения за два года как минимум удвоятся, а за четыре года как минимум утраются.

Ответ: 4 и 1

Ответ:

57

Решение:

Дано:

S — первоначальные вложения (млн руб.), S — целое число.

$$r = 20\% \rightarrow a = 1 + \frac{20}{100} = \frac{6}{5}$$

Срок: 4 года.

Дополнительные вложения:

в 1-й год: 20 млн руб.

во 2-й год: 20 млн руб.

в 3-й год: 10 млн руб.

в 4-й год: 10 млн руб.

Найти: наименьшее целое S , при котором:

$$S_2 > 125 \text{ и } S_4 > 200.$$

Год	Сумма на конец года (после начисления и пополнения)
1	$S \cdot \frac{6}{5} + 20$
2	$(S \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 20$
3	$((S \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 10$
4	$((((S \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 20) \cdot \frac{6}{5} + 10) \cdot \frac{6}{5} + 10$

Условие за 2 года: $S_2 > 125$

Раскрываем скобки для 2-го года:

$$S_2 = S \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 + 20 \cdot \frac{6}{5} + 20 > 125$$

$$S \cdot \frac{36}{25} + 24 + 20 > 125$$

$$S > 81 \cdot \frac{25}{36} > 56,25$$

Так как S — целое, $S \geq 57$.

Условие за 4 года: $S_4 > 200$

Раскрываем скобки для 4-го года:

$$S_4 = S \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^4 + 20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^3 + 20 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^2 + 10 \cdot \frac{6}{5} + 10 > 200$$

$$S \cdot \frac{1296}{625} + 20 \cdot \frac{216}{125} + 20 \cdot \frac{36}{25} + 10 \cdot \frac{6}{5} + 10 > 200$$

Домножаем на 625 и приводим подобные:

$$1296S + 53350 > 125000$$

$$S > \frac{71650}{1296}$$

$$S > 55 \frac{370}{1296}$$

Так как S — целое, $S \geq 56$.

Объединяем условия:

Из первого условия: $S \geq 57$

Из второго условия: $S \geq 56$

Наименьшее целое, удовлетворяющее обоим условиям: $S = 57$.

Ответ: 57 млн рублей.

 [Решение](#)

19 - 529734 ПЕРЕСЧЕТ ГОДОВОЙ СТАВКИ НА МЕСЯЧНУЮ (ЛАРИН)

1 апреля 2017 г. Андрей Петрович положил 10 000 рублей на банковский вклад сроком на 1 год с ежемесячным начислением процентов и капитализацией под $a\%$ годовых. Это означает, что первого числа каждого месяца сумма вклада увеличивается на одно и то же количество процентов, рассчитанное таким образом, что за 12 месяцев она увеличится ровно на $a\%$. Через 6 месяцев сумма вклада составила 10 500 рублей. Найдите a .

Ответ: 10,25

АНАЛОГ 530067

1 апреля 2019 г. Андрей Петрович положил 10 000 рублей на банковский вклад сроком на 1 год с ежемесячным начислением процентов и капитализацией под 21% годовых. Это означает, что первого числа каждого месяца сумма вклада увеличивается на одно и то же количество процентов, рассчитанное таким образом, что за 12 месяцев она увеличится ровно на 21%. Через сколько месяцев сумма вклада впервые превысит 11 000 рублей?

Ответ: 7

Ответ:

10,25

Решение:

Дано:

$S = 10000$ руб. — первоначальный вклад.

Срок: 1 год = 12 месяцев.

Ежемесячное начисление процентов с капитализацией.

Годовая ставка: $a\%$, множитель $A = 1 + \frac{a}{100}$.

Месячный множитель: $q = A^{\frac{1}{12}}$.

Через 6 месяцев сумма: $S_6 = 10500$ руб.

Найти: a .

Решение:

Через 6 месяцев сумма на счете:

$$S_6 = S \cdot q^6$$

$$10500 = 10000 \cdot q^6$$

$$q^6 = \frac{10500}{10000} = 1,05$$

$$q = (1,05)^{\frac{1}{6}}$$

Так как $q = A^{\frac{1}{12}}$, то:

$$A^{\frac{1}{12}} = (1,05)^{\frac{1}{6}}$$

Возводим обе части в 12-ю степень:

$$A = (1,05)^2 = 1,1025$$

Поскольку $A = 1 + \frac{a}{100} = 1,1025$:

$$\frac{a}{100} = 0,1025$$

$$a = 10,25$$

Ответ: 10,25%.

 [Решение](#)

20 - 506949

 [АНАЛОГ 506949](#)

В начале года $\frac{5}{6}$ некоторой суммы денег вложили в банк А, а то, что осталось — в банк Б. Если вклад находится в банке с начала года, то к концу года он возрастает на определённый процент, величина которого зависит от банка. Известно, что к концу первого года сумма вкладов стала равна 670 у.е., к концу следующего — 749 у.е.. Если первоначально $\frac{5}{6}$ суммы было бы вложено в банк Б, а оставшуюся вложили бы в банк А, то по истечении одного года сумма выросла бы до 710 у.е.. Определите сумму вкладов по истечении второго года в этом случае.

Ответ: 841 [АНАЛОГ 508682](#)

Известно, что вклад, находящийся в банке с начала года, возрастает к концу года на определённый процент, свой для каждого банка. В начале года Степан положил 60% некоторой суммы денег в первый банк, а оставшуюся часть суммы во второй банк. К концу года сумма этих вкладов стала равна 590 000 руб., а к концу следующего года 701 000 руб. Если бы Степан первоначально положил 60% своей суммы во второй банк, а оставшуюся часть в первый, то по истечении одного года сумма вкладов стала бы равной 610 000 руб. Какова была бы сумма вкладов в этом случае к концу второго года?

Ответ: 749 000 руб.**Ответ:**

841

Решение:**Дано:** S — вся сумма.В первый год: $\frac{5}{6}S$ в банк А, $\frac{1}{6}S$ в банк Б.

Множители:

 a — для банка А, b — для банка Б.

К концу 1-го года: сумма = 670 у.е.

К концу 2-го года: сумма = 749 у.е.

Если поменять местами: $\frac{5}{6}S$ в банк Б, $\frac{1}{6}S$ в банк А.

Тогда к концу 1-го года: сумма = 710 у.е.

Найти: сумму вкладов по истечении второго года в этом случае.**Решение:**

Составим систему уравнений:

$$\begin{cases} \frac{5}{6}S \cdot a + \frac{1}{6}S \cdot b = 670 & (1\text{-й год, случай 1}) [1] \\ \frac{5}{6}S \cdot b + \frac{1}{6}S \cdot a = 710 & (1\text{-й год, случай 2}) [2] \\ \frac{5}{6}S \cdot a^2 + \frac{1}{6}S \cdot b^2 = 749 & (2\text{-й год, случай 1}) [3] \\ \frac{5}{6}S \cdot b^2 + \frac{1}{6}S \cdot a^2 = ? & (2\text{-й год, случай 2}) [4] \end{cases}$$

Обозначим: $x = S \cdot a$, $y = S \cdot b$.

Тогда первые два уравнения примут вид:

$$\begin{cases} \frac{5}{6}x + \frac{1}{6}y = 670 \\ \frac{1}{6}x + \frac{5}{6}y = 710 \end{cases}$$

Домножаем оба уравнения на 6, а потом 1-е на 5 и и решаем вычитанием:

$$x = 660 \quad y = 720.$$

Значит:

$$S \cdot a = 660, S \cdot b = 720.$$

Теперь используем третье уравнение:

$$\frac{5}{6}S \cdot a^2 + \frac{1}{6}S \cdot b^2 = 749$$

$$S \cdot a^2 = (S \cdot a) \cdot a = 660 \cdot a$$

$$S \cdot b^2 = (S \cdot b) \cdot b = 720 \cdot b.$$

Отсюда:

$$\frac{5}{6} \cdot 660 \cdot a + \frac{1}{6} \cdot 720 \cdot b = 749$$

$$550a + 120b = 749.$$

Домножим на S

$$550aS + 120bS = 749S.$$

$$550x + 120y = 749S.$$

$$550 \cdot 660 + 120 \cdot 720 = 749S.$$

$$S = 600.$$

$$\text{Из } x = S \cdot a, \quad y = S \cdot b:$$

$$a = \frac{660}{600} = 1,1, \quad b = \frac{720}{600} = 1,2.$$

Искомая сумма за 2-й год в переставленном случае:

$$S_2 = \frac{5}{6}S \cdot b^2 + \frac{1}{6}S \cdot a^2 = \frac{5}{6} \cdot 600 \cdot 1,2^2 + \frac{1}{6} \cdot 600 \cdot 1,1^2 = 841.$$

Ответ: 841 у.е.

 [Решение](#)

 Ключ ответов

2 244000	3 388 800 рублей	4 9 000 000	5 1155	6 240 000	7 21 000 000
8 1200000	9 18	10 6	11 1.7	12 6	13 57 МЛН. РУБ
14 220	15 60	16 9	17 2019	18 8	19 57
20 10,25	21 841				